

Лабораторная работа№13

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux

Проверка конфигурации сети

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ su
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[zashikhalievaa@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalievaa:
[root@localhost ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2112      18      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2112      18      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:84:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
        139249      419      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         43257      433      0      0      0      0
[root@localhost ~]#
```

Поясните в отчёте полученную информацию для одного из интерфейсов. Определите IPv4- адрес устройства и обозначение сетевого адаптера

```
[root@localhost ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
[root@localhost ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:84:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83672sec preferred_lft 83672sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb5:8409/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@localhost ~]#
```

Используйте команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введите `ping -c 4 8.8.8.8`

```
[root@localhost ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=99 time=62.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=99 time=55.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=99 time=92.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=99 time=171 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.043/95.319/171.319/46.010 ms
[root@localhost ~]#
```

Сравните вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`: `ifconfig`

```
root@localhost ~)# ss -tul
```

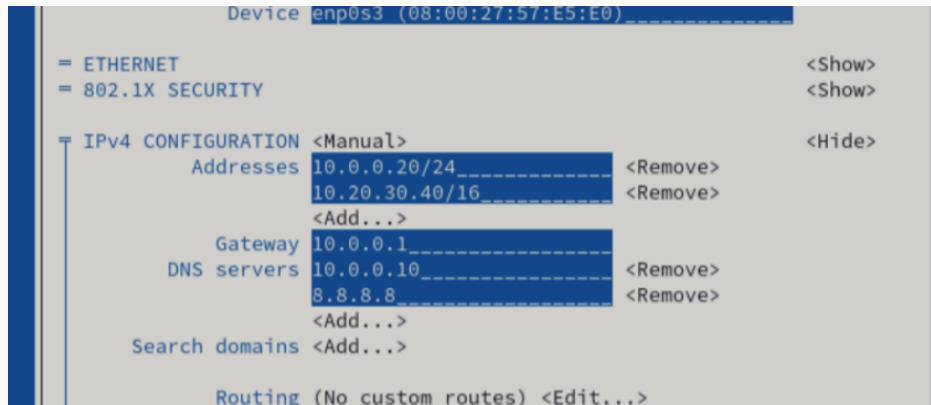
Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:mdns	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:52214	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:mdns	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::1]:323	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:58958	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:ipp	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:ssh	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:ipp	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	128	[::]:ssh	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	32	*:ftp	*:*	

```
root@localhost ~)#
```

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

```
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    637d31fd-4cef-38c9-96e0-23a68f1c2147  ethernet  enp0s3
lo        c51fdbbd-814d-4cf1-983e-f7cd07911e28  loopback  lo
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Подключение «dhcp» (bd3e0a40-880b-473b-bfdb-cef635ca5099) успешно добавлено.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname <ifname>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
```

Используя nmtui, посмотрите и опишите в отчёте настройки сети на устройстве



Заключение: Получены навыки настройки сетевых параметров системы.